

RAPORT PROIECT ISOC

SportClub Booking Platform

Arhitectură cu Microservicii în Cloud

Moldovan Alexandra, Tivadar Lorena, Stănoia Denisa, Ban Oana

Cuprins

- 1. Introducere**
 - 1.1 Cerințe funcționale
 - 1.2 Cerințe nefuncționale
 - 1.3 Endpoint-uri REST
 - 1.4 Justificarea alegerii bazelor de date
- 2. Arhitectura aplicației**
 - 2.1 Frontend (React)
 - 2.2 Auth Service
 - 2.3 Club Service
 - 2.4 Booking Service
 - 2.5 Notification Service
 - 2.6 Comunicarea dintre microservicii
 - 2.7 Arhitectura datelor
- 3. Diagrama arhitecturală a aplicației**
- 4. Arhitectura de instalare în cloud**
- 5. Screenshot-uri demonstrative**
- 6. Avantajele arhitecturii**
- 7. Concluzii**

1. Introducere

Sports Club Booking Platform este o aplicație distribuită bazată pe arhitectură cu microservicii, destinată administrării și rezervării terenurilor sportive. Scopul principal al aplicației este de a permite utilizatorilor să consulte cluburile disponibile, să vizualizeze terenurile existente, să efectueze rezervări și să primească notificări automate privind confirmarea acestora.

Spre deosebire de o aplicație monolitică, soluția propusă este construită din mai multe microservicii independente, fiecare responsabil pentru un domeniu funcțional specific. Această abordare oferă scalabilitate mai bună, independență între componente și posibilitatea utilizării unor tehnologii diferite pentru fiecare serviciu.

Obiectivele proiectului

- Implementarea unei arhitecturi bazate pe microservicii
- Utilizarea mai multor tipuri de baze de date (poliglot persistence)
- Comunicarea între servicii prin API-uri REST
- Implementarea autentificării utilizatorilor cu JWT
- Gestionarea rezervărilor pentru terenurile sportive
- Generarea automată a notificărilor la confirmare
- Instalarea și rularea aplicației într-un mediu cloud

1.1 Cerințe funcționale

- Înregistrarea utilizatorilor
- Autentificarea utilizatorilor
- Vizualizarea cluburilor sportive
- Vizualizarea terenurilor disponibile
- Crearea rezervărilor
- Prevenirea rezervărilor suprapuse
- Generarea automată a notificărilor
- Vizualizarea istoricului rezervărilor

1.2 Cerințe nefuncționale

- Scalabilitate
- Disponibilitate ridicată
- Modularitate
- Securitate prin JWT
- Ușurință în mentenanță
- Independența serviciilor

1.3 Endpoint-uri REST

Auth Service

Metoda	Endpoint	Descriere
POST	/api/auth/register	Înregistrarea unui utilizator nou cu nume, email și parolă
POST	/api/auth/login	Autentificarea utilizatorului și returnarea tokenului JWT
GET	/api/auth/profile	Returnarea datelor profilului utilizatorului autentificat
PUT	/api/auth/profile	Actualizarea datelor profilului utilizatorului
POST	/api/auth/logout	Invalidarea sesiunii curente

Club Service

Metoda	Endpoint	Descriere
GET	/api/clubs	Returnarea listei tuturor cluburilor sportive
GET	/api/clubs/:id	Returnarea detaliilor unui club specific
POST	/api/clubs	Crearea unui club nou (rol OWNER)
PUT	/api/clubs/:id	Actualizarea informațiilor unui club existent
DELETE	/api/clubs/:id	Ștergerea unui club (rol OWNER)
GET	/api/clubs/:id/courts	Returnarea terenurilor disponibile pentru un club
POST	/api/clubs/:id/courts	Adăugarea unui teren nou la un club
PUT	/api/clubs/:id/courts/:courtId	Actualizarea detaliilor unui teren
DELETE	/api/clubs/:id/courts/:courtId	Ștergerea unui teren dintr-un club

Booking Service

Metoda	Endpoint	Descriere
GET	/api/bookings	Returnarea tuturor rezervărilor utilizatorului autentificat
GET	/api/bookings/:id	Returnarea detaliilor unei rezervări specifice
POST	/api/bookings	Crearea unei rezervări noi cu verificarea suprapunerilor
PUT	/api/bookings/:id	Actualizarea unei rezervări existente
DELETE	/api/bookings/:id	Anularea unei rezervări
GET	/api/bookings/court/:courtId	Returnarea rezervărilor pentru un teren specific
GET	/api/bookings/availability	Verificarea disponibilității unui teren pentru un interval orar

Notification Service

Metoda	Endpoint	Descriere
GET	/api/notifications	Returnarea tuturor notificărilor utilizatorului autentificat
GET	/api/notifications/:id	Returnarea detaliilor unei notificări specifice
POST	/api/notifications	Crearea unei notificări noi (apelat intern de Booking Service)
PUT	/api/notifications/:id/read	Marcarea unei notificări ca citită
DELETE	/api/notifications/:id	Ștergerea unei notificări
PUT	/api/notifications/read-all	Marcarea tuturor notificărilor ca citite

1.4 Justificarea alegerii bazelor de date

PostgreSQL (Render) — Auth Service

Fiecare utilizator are întotdeauna un id, un email, o parolă și un rol. A fost utilizat PostgreSQL pentru că modelul relațional se potrivește perfect acestui tip de date, iar tranzacțiile ACID garantează că un cont nou este creat complet sau deloc, fără stări intermediare corupte.

Supabase PostgreSQL — Club Service

Relația dintre cluburi și terenuri este clasic relațională: un club are mai multe terenuri, fiecare teren aparține unui singur club. Am decis să folosim Supabase deoarece oferă un dashboard vizual și un API REST generat automat din schemă, reducând efortul de administrare fără a sacrifica avantajele unui motor relațional matur.

MongoDB Atlas — Booking Service

O rezervare este prin natura ei un document independent care agregă utilizatorul, clubul, terenul, data, intervalul orar și statusul. MongoDB Atlas a fost ales deoarece schema flexibilă permite adăugarea de câmpuri noi fără migrații complexe, iar indexarea nativă face eficiente interogările frecvente după utilizator, teren sau interval orar.

Firebase Firestore — Notification Service

Notificările sunt obiecte autonome, fără relații complexe cu alte entități, citite frecvent și actualizate punctual. De aceea am folosit Firebase Firestore pentru sincronizarea în timp real, notificările noi apar în interfață fără polling din frontend și pentru integrarea nativă cu Google Cloud, care simplifică autentificarea și gestionarea permisiunilor.

2. Arhitectura aplicației

Aplicația este alcătuită din patru microservicii backend și o interfață frontend, toate deployate independent în cloud. Fiecare componentă are responsabilitate unică și comunică cu celelalte exclusiv prin API-uri REST.

2.1 Frontend (React)

Interfața utilizatorului a fost dezvoltată utilizând React și Vite și comunică exclusiv prin API-uri REST cu serviciile backend. Nu deține o bază de date proprie și este deployată pe Vercel.

Funcționalități oferite utilizatorului:

- Autentificare (login / register)
- Vizualizarea cluburilor sportive disponibile
- Vizualizarea terenurilor disponibile per club
- Efectuarea și urmărirea rezervărilor
- Afișarea notificărilor primite

2.2 Auth Service

Auth Service este responsabil pentru gestionarea utilizatorilor și a procesului de autentificare. Separarea autentificării într-un serviciu dedicat permite reutilizarea sa de către alte microservicii și simplifică administrarea securității.

Funcționalități:

- Înregistrarea utilizatorilor (register)
- Autentificarea utilizatorilor (login)
- Gestionarea rolurilor: USER și OWNER
- Generarea și validarea tokenurilor JWT

Stack tehnologic:

- Node.js + Express.js
- PostgreSQL (instanță Render)
- JWT pentru autentificare stateless

Date stocate în PostgreSQL:

- id, nume, email, parolă (hash), rol

2.3 Club Service

Club Service gestionează informațiile despre cluburile sportive și terenurile disponibile. Este independent de rezervări și poate fi extins pentru administrarea completă a cluburilor.

Funcționalități:

- Afișarea listei de cluburi sportive
- Gestionarea informațiilor despre locații
- Afișarea și gestionarea terenurilor sportive

Stack tehnologic:

- Node.js + Express.js
- PostgreSQL prin Supabase

Date stocate:

- Identificator club, denumire, locație, descriere, proprietar

2.4 Booking Service

Booking Service reprezintă nucleul funcțional al aplicației și gestionează întreg procesul de rezervare. La crearea unei rezervări, verifică disponibilitatea intervalului orar și, dacă nu există conflict, salvează rezervarea și declanșează automat o notificare.

Funcționalități:

- Crearea rezervărilor cu validarea intervalului orar
- Verificarea conflictelor de programare
- Afișarea rezervărilor existente
- Comunicarea automată cu Notification Service

Stack tehnologic:

- Node.js + Express.js
- MongoDB Atlas (model document flexibil)

Date stocate:

- Utilizator, club, teren, dată, interval orar, status rezervare

2.5 Notification Service

Notification Service gestionează notificările generate automat de sistem. Este apelat de Booking Service la fiecare rezervare confirmată și stochează notificările în Firebase Firestore pentru acces rapid.

Funcționalități:

- Creare și stocare notificări
- Afișarea notificărilor per utilizator
- Gestionarea stării citit / necitit

Stack tehnologic:

- Node.js + Express.js
- Firebase Firestore (bază de date NoSQL în timp real)

Date stocate:

- Utilizator, rezervare asociată, mesaj, tip notificare, stare, dată creare

2.6 Comunicarea dintre microservicii

Toate componentele comunică exclusiv prin API-uri REST, folosind protocolul HTTP. Nu există cuplare directă între service, fiecare serviciu cunoaște doar URL-ul serviciului pe care îl apelează.

Fluxul principal al aplicației:

- Utilizatorul se autentifică iar frontend-ul apelează Auth Service și primește tokenul JWT
- Frontend-ul solicită lista cluburilor de la Club Service
- Utilizatorul alege un teren și inițiază o rezervare
- Frontend-ul trimite cererea de rezervare către Booking Service
- Booking Service validează disponibilitatea intervalului orar
- Rezervarea este salvată în MongoDB Atlas
- Booking Service apelează automat Notification Service
- Notification Service generează și stochează notificarea în Firebase Firestore
- Utilizatorul poate consulta notificările din interfața frontend

2.7 Arhitectura datelor

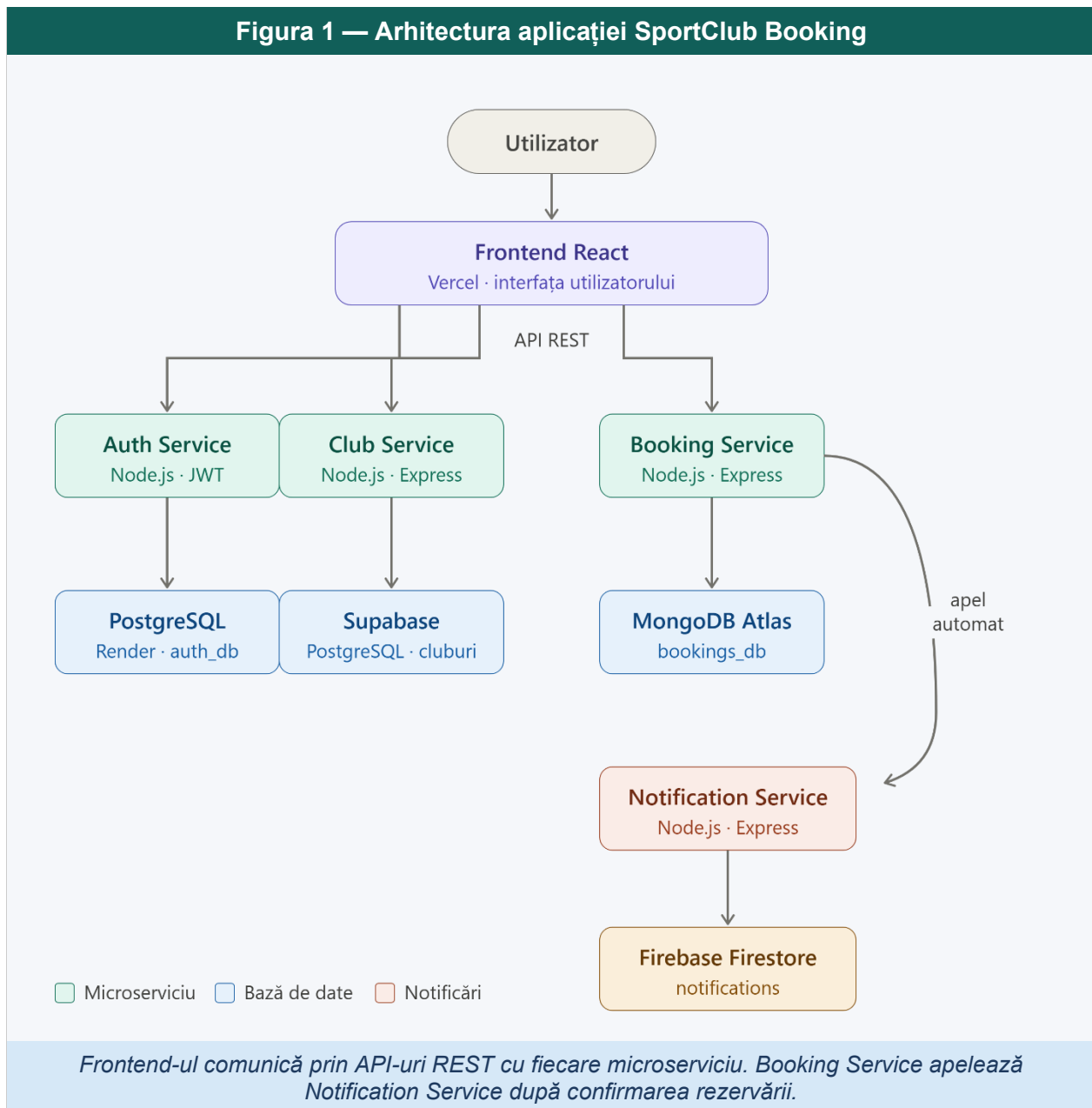
Sistemul utilizează o abordare poliglot persistence, baze de date diferite pentru fiecare domeniu funcțional, alese în funcție de tipul și structura datelor gestionate.

Microserviciu	Rol	Bază de date	Cloud
Auth Service	Login / Register	PostgreSQL (Render)	Render
Club Service	Cluburi / Terenuri	Supabase PostgreSQL	Render + Supabase
Booking Service	Rezervări	MongoDB Atlas	Render + MongoDB Atlas
Notification Service	Notificări	Firebase Firestore	Render + Firebase
Frontend (React)	Interfața utilizatorului	—	Vercel

Separarea bazelor de date reduce dependențele dintre servicii și permite scalarea independentă a fiecărei componente.

3. Diagrama arhitecturală a aplicației

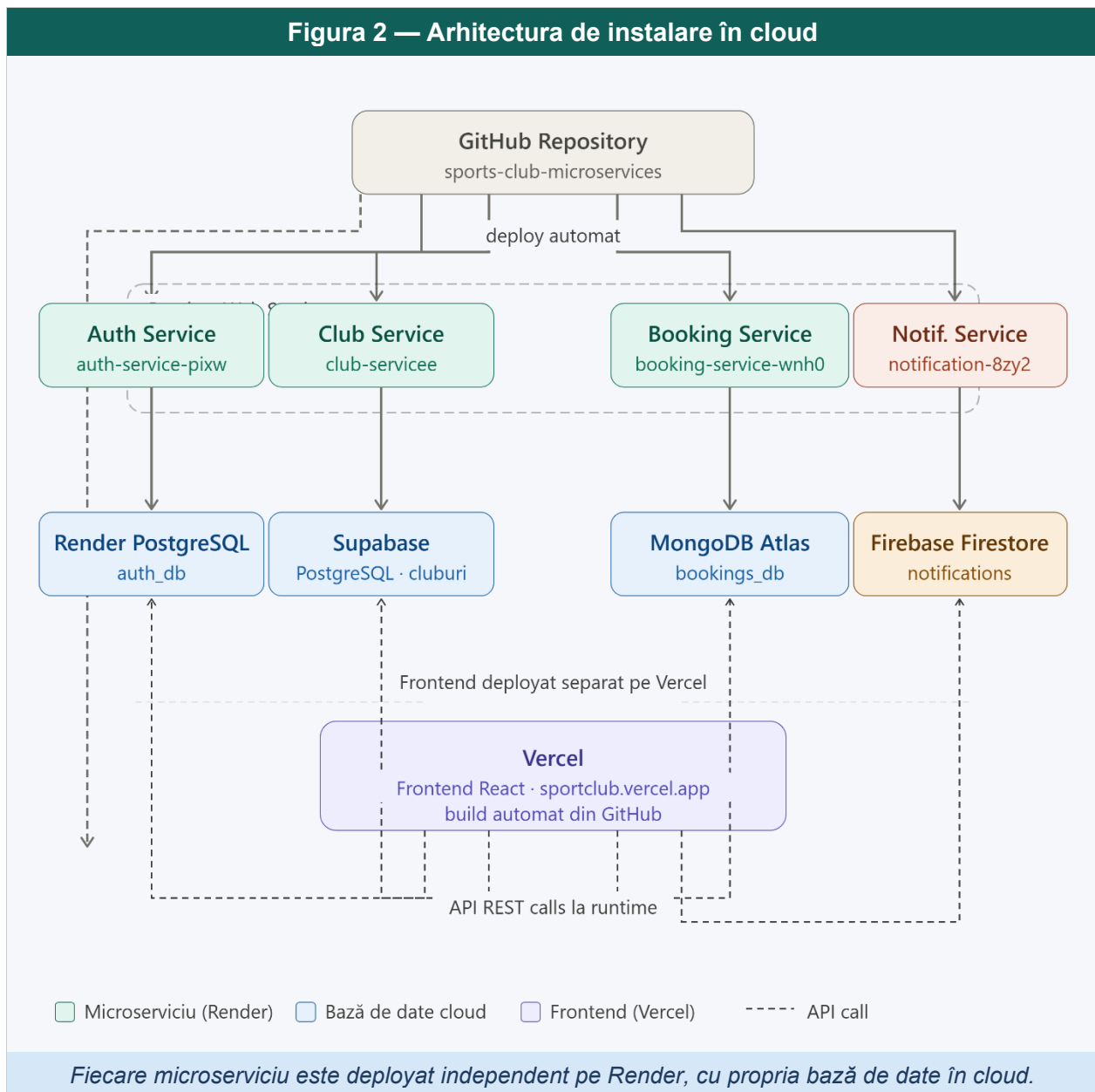
Diagrama de mai jos ilustrează componentele principale ale sistemului și relațiile dintre ele: utilizatorul, frontend-ul React, cele patru microservicii și bazele de date asociate.



Frontend-ul comunică prin API-uri REST cu fiecare microserviciu în parte. Auth Service gestionează autentificarea și sesiunile utilizatorilor. Club Service furnizează informații despre cluburi și terenuri. Booking Service creează rezervările și verifică suprapunerea intervalelor orare. La confirmarea unei rezervări, Booking Service apelează Notification Service, care salvează notificarea în Firebase Firestore.

4. Arhitectura de instalare în cloud

Diagrama de mai jos prezintă modul în care componentele aplicației sunt deployate în infrastructura cloud, evidențiind relațiile dintre repository-ul GitHub, platformele de hosting și bazele de date externe.



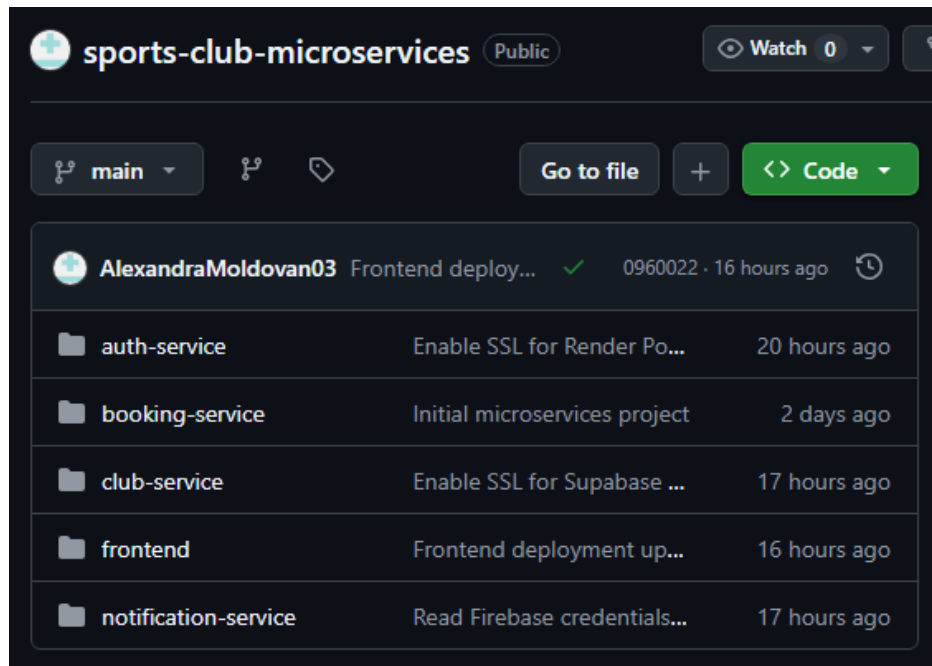
Codul sursă este stocat într-un repository GitHub. Microserviciile backend sunt deployate individual pe Render, fiecare cu propriul root directory și propriul proces de build. Frontend-ul este deployat separat pe Vercel. Bazele de date sunt gestionate prin servicii cloud externe: PostgreSQL pe Render pentru autentificare, Supabase PostgreSQL pentru cluburi, MongoDB Atlas pentru rezervări și Firebase Firestore pentru notificări.

5. Screenshot-uri demonstrative

Capturile de ecran de mai jos demonstrează funcționarea aplicației end-to-end, de la organizarea codului sursă până la fluxul complet de rezervare în producție.

A. Structura repository-ului GitHub

Organizarea proiectului este făcută pe microservicii independente.



B. Dashboard Render — servicii live

Microserviciile sunt deployate și active în cloud.

SERVICE NAME	STATUS	RUNTIME	REGION	UPDATED
booking-service	✓ Deployed	Node	Frankfurt	20h
notification-service	✓ Deployed	Node	Frankfurt	20h
club-service	✓ Deployed	Node	Frankfurt	21h
auth-service	✓ Deployed	Node	Frankfurt	1d
auth-db	✓ Available	PostgreSQL 18	Frankfurt	1d

C. Auth Service — autentificare în cloud

Autentificarea utilizatorului prin Auth Service și generarea tokenului JWT.

```
alexandramoldovan@192 sports-club-microservices % curl -X POST https://auth-service-pixw.onrender.com/api/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email":"alexandra@test.com","password":"123456"}'
{"message":"Login successful.,"token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MSwiZW1haWwiOiJhbGV4YW5kcmFAdGVzdC5jb20iLCJyb2xlijoIi1d0RVIiLCJpYXQiOiE3ODE2Mjc3NzYsImV4cCI6MTc4MTYzNDM3Nn0.trQV99J3-NqFuqsJwY91Fp6ZrCfeU-NIOvIH-07pvmE","user":{"id":1,"name":"Alexandra","email":"alexandra@test.com","role":"OWNER"}}%
alexandramoldovan@192 sports-club-microservices %
```

D. Club Service — conexiune Supabase

Club Service returnează cluburile stocate în baza de date Supabase PostgreSQL.

```
alexandramoldovan@192 sports-club-microservices % curl https://club-service.onrender.com/api/clubs
[{"id":1,"name":"Tennis Club Alba","location":"Alba Iulia","description":"Club sportiv cu terenuri de tenis","owner_id":1}]%
alexandramoldovan@192 sports-club-microservices %
```

E. Booking Service — conexiune MongoDB Atlas

Rezervările sunt stocate și returnate din MongoDB Atlas.

```
alexandramoldovan@192 sports-club-microservices % curl https://booking-service-wnh0.onrender.com/api/bookings
[{"_id":"6a312ca7abd77491ec369c90","userId":3,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-11-12","startTime":"11:10","endTime":"12:00","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-16T10:59:51.514Z","updatedAt":"2026-06-16T10:59:51.514Z","__v":0},{"_id":"6a305c1d2a27fd7df31134ab","userId":2,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-18","startTime":"22:22","endTime":"23:23","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","updatedAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","__v":0},{"_id":"6a3057f52a27fd7df31134aa","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-18","startTime":"22:22","endTime":"23:23","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","updatedAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","__v":0},{"_id":"6a30572a2a27fd7df31134a9","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-18","startTime":"22:22","endTime":"23:23","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","updatedAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","__v":0},{"_id":"6a305617fa502e7965f15ef5","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-18","startTime":"22:22","endTime":"23:23","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","updatedAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","__v":0},{"_id":"6a30552cdd5d644d66ba6753","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-18","startTime":"22:22","endTime":"23:23","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","updatedAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","__v":0},{"_id":"6a305491dd5d644d66ba6752","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-18","startTime":"22:22","endTime":"23:23","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","updatedAt":"2026-06-15T20:10:05.092Z","__v":0},{"_id":"6a2f1c3d29b2f0edff071a4c","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-25","startTime":"11:00","endTime":"13:00","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-14T21:25:17.543Z","updatedAt":"2026-06-14T21:25:17.543Z","__v":0},{"_id":"6a2f19feb845772e4cc6066e","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-20","startTime":"21:00","endTime":"22:00","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-14T21:15:42.238Z","updatedAt":"2026-06-14T21:15:42.238Z","__v":0},{"_id":"6a2f18765738b0dcd48b01c3","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-20","startTime":"19:00","endTime":"20:00","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-14T21:09:10.894Z","updatedAt":"2026-06-14T21:09:10.894Z","__v":0},{"_id":"6a2efc89554f5e2d5782f0b3","userId":1,"clubId":1,"courtId":1,"date":"2026-06-20","startTime":"18:00","endTime":"19:00","status":"CONFIRMED","createdAt":"2026-06-14T21:09:10.894Z","updatedAt":"2026-06-14T21:09:10.894Z","__v":0}]
```

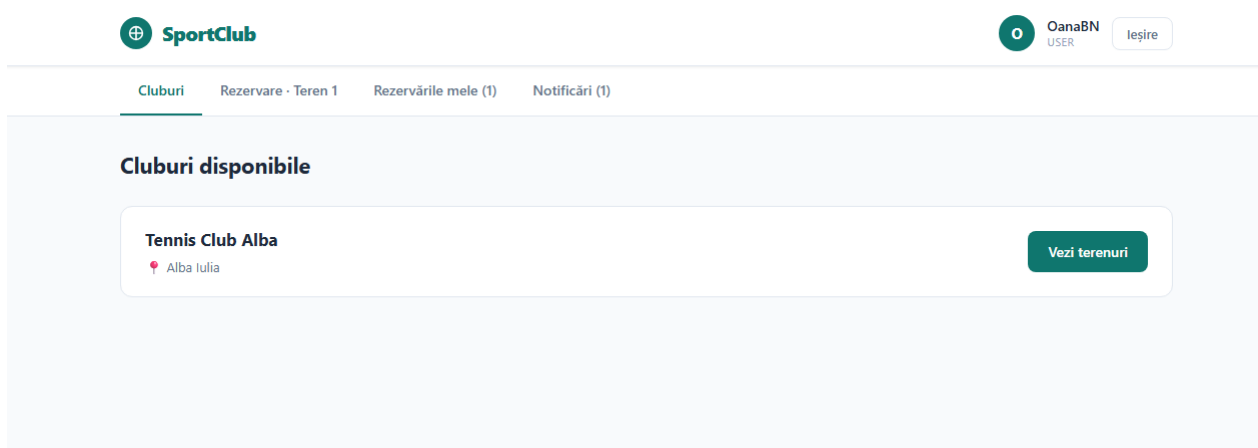
F. Notification Service — conexiune Firebase Firestore

Notification Service stochează notificările în Firebase Firestore și le returnează prin API.

```
● alexandramoldovan@192 sports-club-microservices % curl https://notification-s
ervice-8zy2.onrender.com/api/notifications
[{"id":"TVgpJdx030hFF3l2os0Q","userId":3,"bookingId":"6a312ca7abd77491ec369c9
0","message":"Rezervarea pentru terenul 1 din data 2026-11-12, între 11:10 și
12:00, a fost confirmată.","type":"BOOKING","read":false,"createdAt":"2026-0
6-16T10:59:52.092Z"}, {"id":"ZjSQiRNrhTvxyuZi1xf","userId":2,"bookingId":"6a3
05c1d2a27fd7df31134ab","message":"Rezervarea pentru terenul 1 din data 2026-0
6-18, între 22:22 și 23:23, a fost confirmată.","type":"BOOKING","read":false
,"createdAt":"2026-06-15T20:10:05.172Z"}, {"id":"n9y1y7rBDJt1qYiyWpxM","userId
":1,"bookingId":"6a3057f52a27fd7df31134aa","message":"Rezervarea pentru teren
ul 1 din data 4444-04-04, între 22:00 și 23:00, a fost confirmată.","type":"B
OOKING","read":false,"createdAt":"2026-06-15T19:52:21.456Z"}, {"id":"04BVSgHY7
eiRuNkrEoiV","userId":1,"bookingId":"6a30572a2a27fd7df31134a9","message":"Rez
ervarea pentru terenul 1 din data 2026-06-26, între 16:00 și 17:00, a fost co
nfirmată.","type":"BOOKING","read":false,"createdAt":"2026-06-15T19:48:59.012
Z"}, {"id":"Trtjd3ZYwNbmdYoJVXZZ","userId":1,"bookingId":"test-cloud","message
":"test cloud notification","type":"BOOKING","read":false,"createdAt":"2026-0
6-15T19:38:42.144Z"}, {"id":"XS4o24KlmIjzfYB1Nybd","userId":1,"bookingId":"6a2
f1c3d29b2f0edff071a4c","message":"Rezervarea pentru terenul 1 din data 2026-0
6-25, între 11:00 și 13:00, a fost confirmată.","type":"BOOKING","read":false
,"createdAt":"2026-06-14T21:25:17.632Z"}, {"id":"77tXIr2PsYF4EFF11b41","userId
":1,"bookingId":"6a2f19feb845772e4cc6066e","message":"Rezervarea pentru teren
ul 1 din data 2026-06-20, între 21:00 și 22:00, a fost confirmată.","type":"B
OOKING","read":false,"createdAt":"2026-06-14T21:15:42.295Z"}, {"id":"RaUrYYenl
1Kn4Hx8MNL5","userId":1,"bookingId":null,"message":"test direct notification
","type":"BOOKING","read":false,"createdAt":"2026-06-14T21:15:04.233Z"}, {"id":
"hSuqcD33nL59gbeNRdDg","userId":1,"bookingId":null,"message":"test","type":"B
OOKING","read":false,"createdAt":"2026-06-14T21:13:41.999Z"}]]%
○ alexandramoldovan@192 sports-club-microservices %
```

G. Frontend live pe Vercel — utilizator autentificat

În prima pagină a aplicației sunt afișate utilizatorul autentificat, cluburi, terenuri, rezervări și notificări.



H. Creare rezervare din frontend

Fluxul de rezervare: selectarea terenului, completarea formularului și confirmarea.

Rezervare nouă

TEREN SELECTAT

Teren 1

 tennis ·  80.00 lei/oră[← Schimbă terenul](#)

Data

mm/dd/yyyy



Ora de început

--:--



Ora de sfârșit

--:--



Confirmă rezervarea

Rezervările mele

 Reîncarcă12
NOV.

Tennis Club Alba

Teren 1

 11:10 – 12:00

CONFIRMED

I. Notificarea generată automat

Comunicarea automată între Booking Service și Notification Service.

Notificări

 Reîncarcă

Rezervarea pentru terenul 1 din data 2026-11-12, între 11:10 și 12:00, a fost confirmată.

16.06.2026, 13:59:52

6. Avantajele arhitecturii

Arhitectura bazată pe microservicii aduce o serie de avantaje concrete comparativ o soluție monolitică tradițională. Separarea responsabilităților între servicii face codul mai ușor de înțeles și de testat, eliminând riscul ca o modificare într-un domeniu funcțional să afecteze accidental altul. Fiecare serviciu poate fi deployat și actualizat independent, fără a întrerupe funcționarea celorlalte componente, ceea ce reduce semnificativ riscul asociat unei versiuni noi. Scalarea se face granular, adică dacă Booking Service este suprasolicitat, doar el primește resurse suplimentare, fără a scala inutil restul aplicației. Toleranța la erori este mai bună prin natura distribuită a sistemului: o defecțiune izolată a Notification Service nu împiedică utilizatorii să se autentifice sau să creeze rezervări. Arhitectura permite totodată alegerea celei mai potrivite tehnologii pentru fiecare problemă în parte, ceea ce a dus în acest proiect la combinația PostgreSQL, MongoDB și Firebase, fiecare aleasă pentru caracteristicile care se potrivesc cel mai bine domeniului pe care îl deservește. În final, mentenanța este simplificată, fiecare serviciu are baza de cod proprie și log-uri proprii, iar identificarea și remedierea unei erori rămâne limitată la componenta afectată, fără a necesita inspecția întregii aplicații.

7. Concluzie

Proiectul demonstrează implementarea concretă a unei aplicații moderne bazate pe microservicii, utilizând un stack tehnologic divers adaptat fiecărui domeniu funcțional. Soluția obținută respectă principiile arhitecturilor cloud-native: separarea responsabilităților, independența dintre componente și scalabilitatea fiecărei componente în mod individual.

Fiecare microserviciu utilizează baza de date cel mai potrivită tipului de date pe care îl gestionează: de la PostgreSQL relațional pentru utilizatori, la MongoDB document-based pentru rezervări flexibile și Firebase Firestore pentru notificări în timp real.

Aplicația poate fi extinsă cu funcționalități suplimentare precum:

- Plăți online integrate
- Rezervări recurente
- Administrarea antrenorilor și a programelor
- Notificări push în timp real
- Dashboard analitic pentru proprietarii de cluburi

Arhitectura aleasă face toate aceste extensii posibile fără a afecta componentele existente, ceea ce demonstrează maturitatea designului tehnic al soluției.